

Variables aléatoires : Entraînement

TSTMG1

Chapitre 5 : Variables aléatoires

Exercice 1 :

Construire le triangle de pascal pour calculer les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ pour $n \leq 8$. En déduire la valeur des coefficients suivants :

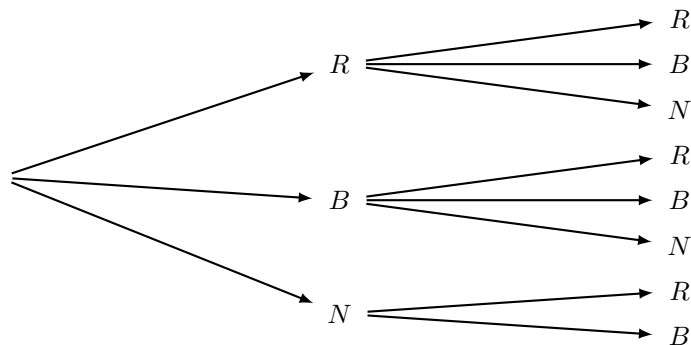
- 1) $\binom{6}{2}$
- 2) $\binom{7}{4}$
- 3) $\binom{8}{5}$

Exercice 2 :

On joue au jeu suivant : dans une urne opaque, on installe 2 boules rouges numérotées 2 ; 3 boules bleues numérotées -1 et une boule noire numérotée $\times 2$. On tire au hasard deux boules simultanément dans cette urne, et on gagne une somme d'argent correspondant à la somme des deux tirages. Si on a tiré la boule noire, on multiplie le gain (ou la perte) par deux.

On note X le gain en euros suite à ce jeu.

- 1) Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous.



- 2) Quelles sont les différents gains possibles ?
- 3) En déduire la loi de X .
- 4) Calculer l'espérance de X .
- 5) Le jeu est-il rentable ?

Exercice 3 :

Un entreprise produit des pièces pour des pompes à chaleur. Elle constate que sur un grand nombre de pièces produites, 4% d'entre elles ont un défaut.

On tire 8 pièces au hasard dans la production, et on note X le nombre de pièces avec un défaut dans le tirage.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- 2) Quelle est la probabilité que le nombre de pièces avec un défaut dans le tirage soit 2 ?
- 3) Quelle est la probabilité que le nombre de pièces avec un défaut dans le tirage soit supérieur ou égal à 7 ?
- 4) Quelle est l'espérance de X ?